CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Une dérivée non connexe par arcs, et un minimum par deux méthodes

Énoncé

Exercice I.

1. Soit $f :]-1,1[\to \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^1$. Justifier que $f'(]-1,1[)$ est une partie connexe par arcs de $\mathbb{R}^2$.

2. Soit $f(t) = (0,0)$ si $t \in]-1,0]$ et $f(t) = (t^2 \sin\frac{1}{t},\ t^2\cos\frac{1}{t})$ si $t \in]0,1[$, et $\|(x,y)\|_2 = \sqrt{x^2+y^2}$. a) Démontrer que f est dérivable en 0, puis sur $]-1,1[$, et préciser $f'(t)$. b) Démontrer que $\|f'(t)\|_2 \geqslant 1$ pour $t \in]0,1[$, et en déduire que $f'(]-1,1[)$ n'est pas connexe par arcs.

Exercice II. On pose $f(x,y) = (2-x-y)^2 + (1-x)^2 + (1-2x-y)^2$. On veut déterminer $\min_{\mathbb{R}^2} f$.

1. (Première méthode) Déterminer le seul point critique de f ; montrer avec la hessienne que c'est un minimum local. En admettant qu'il est global, donner la valeur du minimum.

2. (Deuxième méthode) Dans $\mathbb{R}^3$ euclidien, soit $a = (2,1,1)$, $u = (1,1,2)$, $v = (1,0,1)$, $F = \mathrm{Vect}(u,v)$ et b le projeté orthogonal de a sur F. Justifier que $\langle a-b, u\rangle = \langle a-b, v\rangle = 0$, en déduire b, puis le minimum de f.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\|(\cos\theta, \sin\theta)\|_2 = 1$.
- $f(x,y) = \|a - (xu+yv)\|^2$.

Ce qu'on te demande. Utiliser la connexité par arcs ; minimiser f par point critique puis par projection.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Q1. Image d'un intervalle par une fonction continue

f est $\mathcal{C}^1$, donc f' est **continue** sur $]-1,1[$. L'intervalle $]-1,1[$ est connexe par arcs (on relie deux points par le segment). L'image d'un connexe par arcs par une application continue est connexe par arcs : si γ est un chemin continu de s à s' dans $]-1,1[$, alors $f'\circ\gamma$ est un chemin continu de $f'(s)$ à $f'(s')$ dans $f'(]-1,1[)$.

Question 2

Étape 1. Q2.a) Dérivabilité et calcul de f'

En 0 : pour $t<0$, $\frac{f(t)-f(0)}{t}=(0,0)$. Pour $t>0$: $\frac{f(t)-f(0)}{t}=(t\sin\frac{1}{t},\ t\cos\frac{1}{t})$, et $|t\sin\frac{1}{t}|\leqslant t\to 0$, de même pour le cosinus. Les deux limites sont nulles : f est dérivable en 0 et $f'(0)=(0,0)$.

Sur $]-1,0[$: f est constante, $f'(t)=(0,0)$.

Sur $]0,1[$: on dérive chaque coordonnée (produit, et $\frac{d}{dt}\sin\frac{1}{t}=-\frac{1}{t^2}\cos\frac{1}{t}$) :

$$f'(t)=\Big(2t\sin\frac{1}{t}-\cos\frac{1}{t},\quad 2t\cos\frac{1}{t}+\sin\frac{1}{t}\Big).$$

Étape 2. Q2.b) Un trou autour de l'origine

Notons $s=\sin\frac{1}{t}$, $c=\cos\frac{1}{t}$. Avec $(p\pm q)^2=p^2\pm 2pq+q^2$:

$$\|f'(t)\|_2^2=(2ts-c)^2+(2tc+s)^2=4t^2s^2-4tsc+c^2+4t^2c^2+4tsc+s^2=4t^2+1\geqslant 1.$$

Donc $f'(]-1,1[)=\{(0,0)\}\cup f'(]0,1[)$, où tous les vecteurs de $f'(]0,1[)$ sont hors de la boule unité ouverte.

Pas connexe par arcs : supposons qu'un chemin continu $\gamma:[0,1]\to f'(]-1,1[)$ relie $(0,0)$ à un point $f'(t_0)$, $t_0>0$. La fonction $s\mapsto\|\gamma(s)\|_2$ est continue, vaut 0 en 0 et $\geqslant 1$ en 1. Par le **TVI**, elle prend la valeur $\frac{1}{2}$: un point de l'ensemble aurait une norme $\frac{1}{2}$, ce qui est impossible (0 ou $\geqslant 1$). Contradiction.

Morale : f est dérivable mais pas $\mathcal{C}^1$ (f' n'est pas continue en 0), et le résultat de Q1 tombe en défaut.

Question 3

Étape 1. Q3. Point critique et hessienne

Dérivées partielles (dérivée de w^2 : $2ww'$) :

$$\frac{\partial f}{\partial x}=-2(2-x-y)-2(1-x)-4(1-2x-y)=-2(5-6x-3y),$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=-2(2-x-y)-2(1-2x-y)=-2(3-3x-2y).$$

Point critique : $6x+3y=5$ et $3x+2y=3$. On double la seconde : $6x+4y=6$, et on soustrait la première : $y=1$, puis $6x=2$, $x=\frac{1}{3}$. Seul point critique : $(\frac{1}{3},1)$.

Hessienne : $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=12$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=6$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=4$, donc $H=\begin{pmatrix}12 & 6\\ 6 & 4\end{pmatrix}$, avec $\det H=48-36=12>0$ et $\operatorname{tr} H=16>0$: ses deux valeurs propres sont >0. C'est un **minimum local**.

Valeur : $2-\frac{1}{3}-1=\frac{2}{3}$, $1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$, $1-\frac{2}{3}-1=-\frac{2}{3}$, donc $f(\frac{1}{3},1)=3\cdot\frac{4}{9}=\frac{4}{3}$.

Question 4

Étape 1. Q4. Le minimum comme distance à un plan

Lien avec f : $xu+yv=(x+y,\ x,\ 2x+y)$, donc $a-(xu+yv)=(2-x-y,\ 1-x,\ 1-2x-y)$ et $f(x,y)=\|a-(xu+yv)\|^2$. Quand (x,y) parcourt $\mathbb{R}^2$, $xu+yv$ parcourt F : $\min f=d(a,F)^2=\|a-b\|^2$.

Orthogonalité : par définition du projeté orthogonal, $a-b\in F^\perp$, donc $a-b$ est orthogonal à u et à v.

Calcul de $b=xu+yv$: $\langle a,u\rangle=5$, $\langle a,v\rangle=3$, $\|u\|^2=6$, $\langle u,v\rangle=3$, $\|v\|^2=2$. Les deux conditions s'écrivent $6x+3y=5$ et $3x+2y=3$ (le même système qu'en Q3 !), d'où $x=\frac{1}{3}$, $y=1$:

$$b=\tfrac{1}{3}(1,1,2)+(1,0,1)=\left(\tfrac{4}{3},\tfrac{1}{3},\tfrac{5}{3}\right),\qquad a-b=\left(\tfrac{2}{3},\tfrac{2}{3},-\tfrac{2}{3}\right).$$

$$\min_{\mathbb{R}^2} f=\|a-b\|^2=3\cdot\frac{4}{9}=\frac{4}{3}.$$

Cette méthode prouve en plus que le minimum est global.

Le piège

En Q2.b, conclure « non connexe » sans argument : il faut le TVI sur la norme le long d'un chemin.

La méthode

Un minimum de somme de carrés de fonctions affines est une distance à un sous-espace : projection orthogonale.

Rappels de cours utilisés

- **Connexité par arcs et continuité.** L'image d'une partie connexe par arcs par une application continue est connexe par arcs. Un intervalle de $\mathbb{R}$ est connexe par arcs.
- **Point critique et matrice hessienne.** Si f est $\mathcal{C}^2$ et $\nabla f(a) = 0$: si la hessienne H en a a ses valeurs propres > 0 (pour une matrice 2×2 : $\det H > 0$ et $\operatorname{tr} H > 0$), alors f a un minimum local strict en a.
- **Projection orthogonale.** Le projeté orthogonal b de a sur F est l'unique $b \in F$ tel que $a - b \perp F$. Et $\|a - b\| = d(a, F) = \min_{w \in F} \|a - w\|$.